

Grundlagen der Bildkompression (Teil 2)

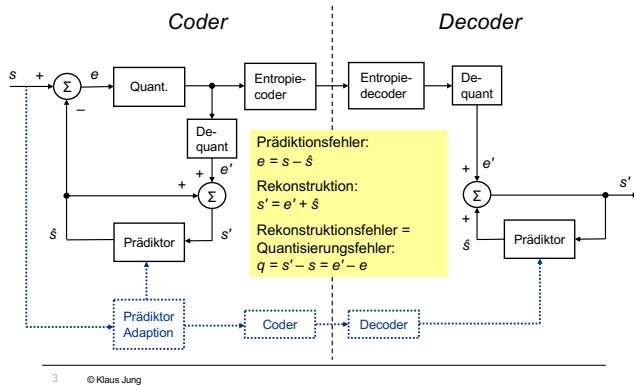
Prof. Dr. Klaus Jung

Prädiktive Codierung (Pixelbasiert)

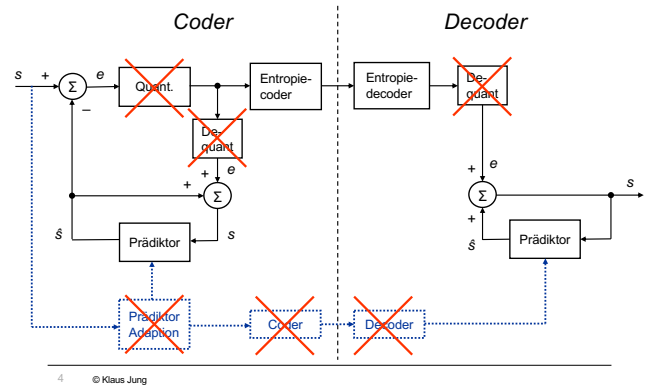
Idee: Redundanzreduktion durch **Vorhersage** des aktuellen Pixelwerts aus bekannten Pixelwerten der Vergangenheit



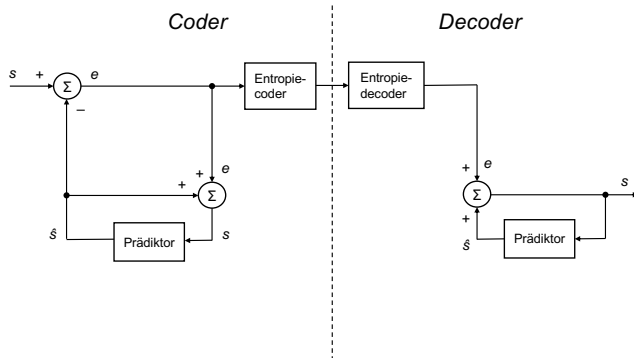
DPCM (Differential Pulse Code Modulation)



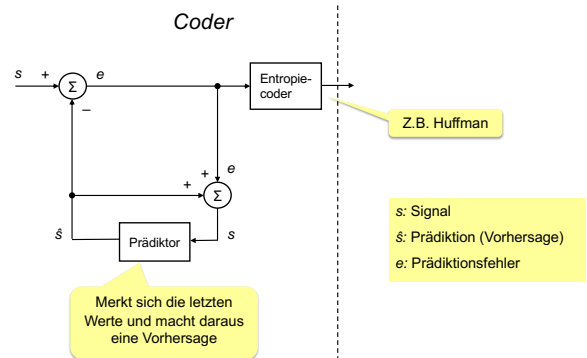
DPCM vereinfacht (verlustlos, nicht adaptiv)



DPCM vereinfacht (verlustlos, nicht adaptiv)

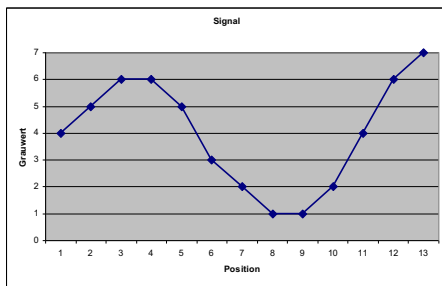


DPCM vereinfacht (verlustlos, nicht adaptiv)



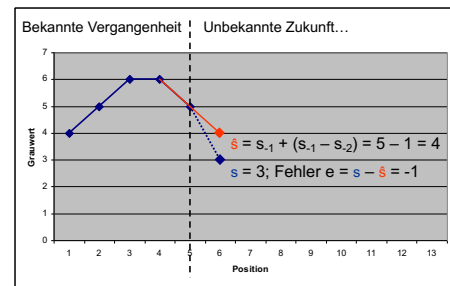
DPCM vereinfacht, Beispiel

Signal: 8 Graustufen 0, 1, ..., 7



DPCM vereinfacht, Beispiel

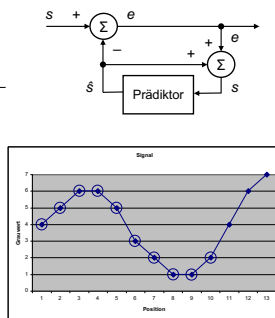
Prädiktion: Extrapolation aus den letzten 2 Grauwerten



DPCM vereinfacht, Beispiel

Codierer: Algorithmus

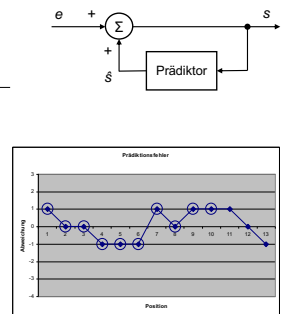
Signal s	Prädiktor s ₋₂	s ₋₁	ŝ	Fehler e
4	3	3	3	1
5	3	4	5	0
6	4	5	6	0
6	5	6	7	-1
5	6	6	6	-1
3	6	5	4	-1
2	5	3	1	1
1	3	2	1	0
1	2	1	0	1
2	1	1	1	1



DPCM vereinfacht, Beispiel

Decodierer: Algorithmus

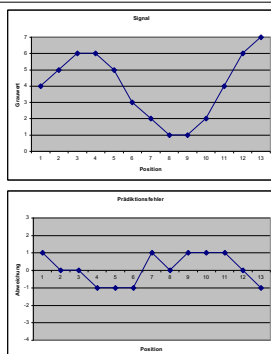
Fehler e	Prädiktor s ₋₂	s ₋₁	ŝ	Signal s
1	3	3	3	4
0	3	4	5	5
0	4	5	6	6
-1	5	6	7	6
-1	6	6	6	5
-1	6	5	4	3
1	5	3	1	2
0	3	2	1	1
1	2	1	0	1
1	1	1	1	2



DPCM vereinfacht, Beispiel

Ergebnis

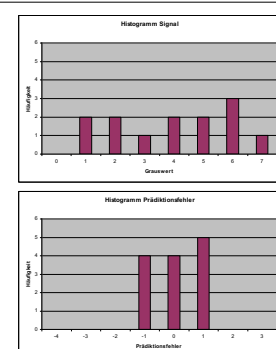
Signal s	Fehler e
4	1
5	0
6	0
6	-1
5	-1
3	-1
2	1
1	0
1	1
2	1
4	1
6	0
7	-1



DPCM vereinfacht, Beispiel

Ergebnis

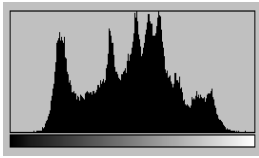
Signal s	Fehler e
4	1
5	0
6	0
6	-1
5	-1
3	-1
2	1
1	0
1	1
2	1
4	1
6	0
7	-1



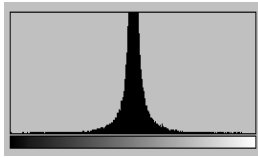
Entropie = 2,719

Entropie = 1,577

Wie lässt sich Prädiktionsqualität messen?



Ausgangsbildsignal: s
Wertebereich: 0 – 255
⇒ 8 bits / pel



Prädiktionsfehlersignal: e
Wertebereich: -255 bis 255
⇒ theoretisch 9 bits / pel

Auch ohne Quantisierung (verlustlose Codierung) erzielte Rate praktisch < 8 bits / pel, da **extrem ungleiche Verteilung** für Entropiecodierung von Vorteil

Beispiel: örtliche Prädiktion

Prädiktionsfehlerbilder

Originalbild

horizontal

horizontal
+ vertikal

adaptiv

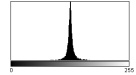
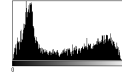


a) H=7,57

b) H=5,73

c) H=5,30

d) H=4,90

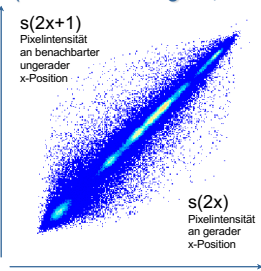


1D Transformationscodierung

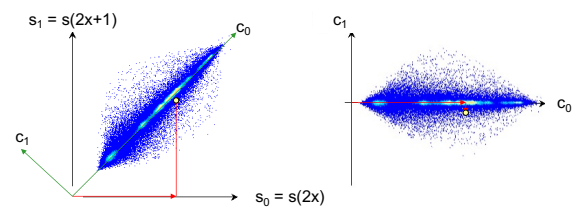
Graustufenbild



Verbundverteilungsdichte
(Auftrittshäufigkeit)



1D Transformationscodierung



Idee: Redundanzreduktion durch Transformation des Bildes in ein neues Koordinatensystem: $(s_0, s_1) \rightarrow (c_0, c_1)$

1D Transformationscodierung

Jedes Pixelpaar kann nun neu beschrieben werden

$$(99, 97) = 99 \cdot (1, 0) + 97 \cdot (0, 1)$$

wird

$$(99, 97) = 98 \cdot (1, 1) - 1 \cdot (-1, 1)$$

$$\begin{bmatrix} 99 & 97 \end{bmatrix} = 99 \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + 97 \cdot \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (s_0, s_1) = (99, 97)$$

$$\begin{bmatrix} 99 & 97 \end{bmatrix} = 98 \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} - 1 \cdot \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \quad (c_0, c_1) = (98, -1)$$

2D Transformationscodierung

Jeder 2x2-Block lässt sich durch Superposition (Überlagerung) von vier 2x2-Basisblöcken beschreiben

$$\begin{bmatrix} 44 & 46 \\ 48 & 50 \end{bmatrix} = 44 \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + 46 \cdot \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + 48 \cdot \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} + 50 \cdot \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

weiß = 1
grau = 0
schwarz = -1

$$\begin{bmatrix} 44 & 46 \\ 48 & 50 \end{bmatrix} = 47 \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} - 2 \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} - 1 \cdot \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} + 0 \cdot \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

2D Transformationscodierung

Bestimmung der Koeffizienten c_0 bis c_3

$$\begin{bmatrix} 44 & 46 \\ 48 & 50 \end{bmatrix} = c_0 \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} + c_1 \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} + c_2 \cdot \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} + c_3 \cdot \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} (1) \quad 44 &= c_0 \cdot 1 + c_1 \cdot 1 + c_2 \cdot 1 + c_3 \cdot 1 \\ (2) \quad 46 &= c_0 \cdot 1 + c_1 \cdot 1 + c_2 \cdot -1 + c_3 \cdot -1 \\ (3) \quad 48 &= c_0 \cdot 1 + c_1 \cdot -1 + c_2 \cdot 1 + c_3 \cdot -1 \\ (4) \quad 50 &= c_0 \cdot 1 + c_1 \cdot -1 + c_2 \cdot -1 + c_3 \cdot 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (1') &= (1) + (2) \quad 90 = c_0 \cdot 2 + c_1 \cdot 2 \\ (3') &= (3) + (4) \quad 98 = c_0 \cdot 2 + c_1 \cdot -2 \end{aligned}$$

$$(1'') = (1') + (3') \quad 188 = c_0 \cdot 4$$

$$\rightarrow c_0 = 47, \quad c_1 = (90 - 47 \cdot 2)/2 = -2, \quad c_2 = \dots = -1, \quad c_3 = \dots = 0$$

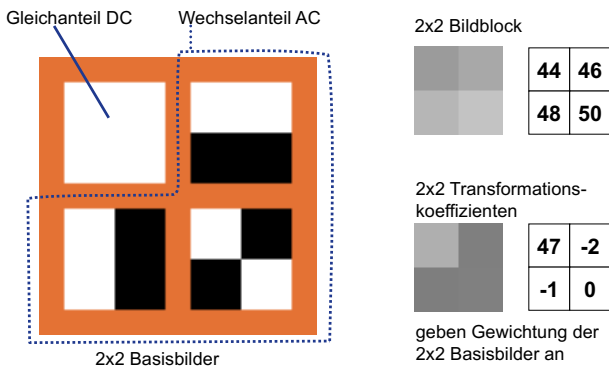
Beispiel in Vektorschreibweise

$$\begin{bmatrix} 44 & 46 \\ 48 & 50 \end{bmatrix} = 44 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + 46 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + 48 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 50 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

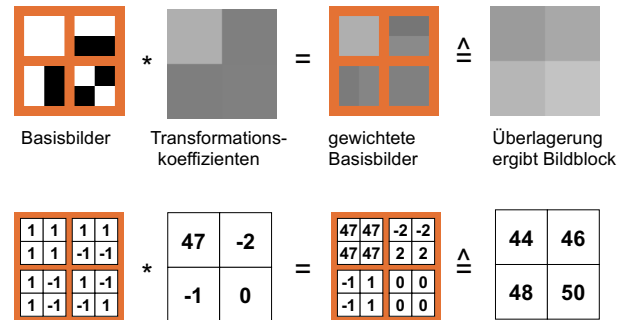
$$\begin{bmatrix} 47 & -2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} = 47 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} - 1 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} + 0 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

2x2 Transformationskoeffizienten

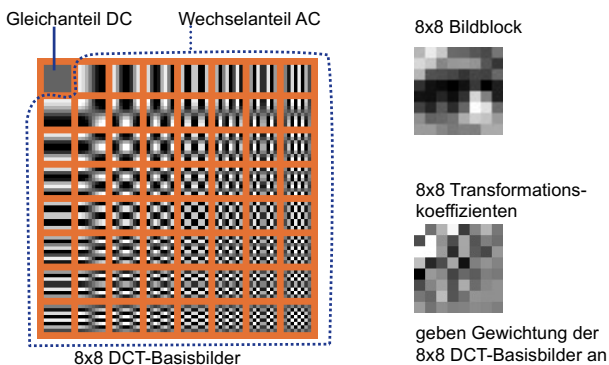
Beispiel mit 2x2 Basisbildern



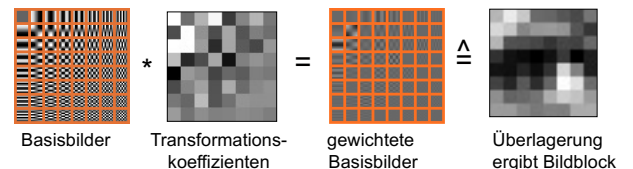
Funktionsweise der Transformation



Diskrete Cosinus Transformation (DCT)



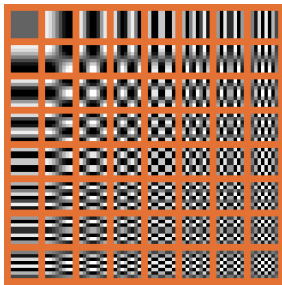
Funktionsweise und Vorteile einer Transformation



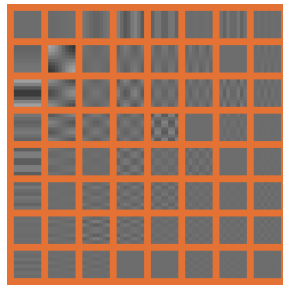
- Konzentration der Energie des Bildsignals auf wenige Transformationskoeffizienten
- Nicht alle Transformationskoeffizienten müssen übertragen werden, um eine ausreichende Bildqualität zu erzielen
- Die übertragenen Transformationskoeffizienten müssen nicht mit voller Genauigkeit codiert werden (Quantisierung)

Überlagerung von DCT-Basisbildern

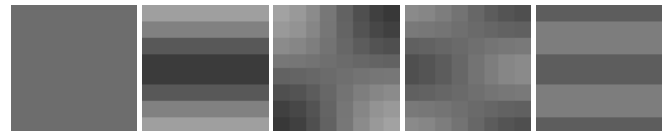
DCT-Basisbilder



gewichtete Basisbilder



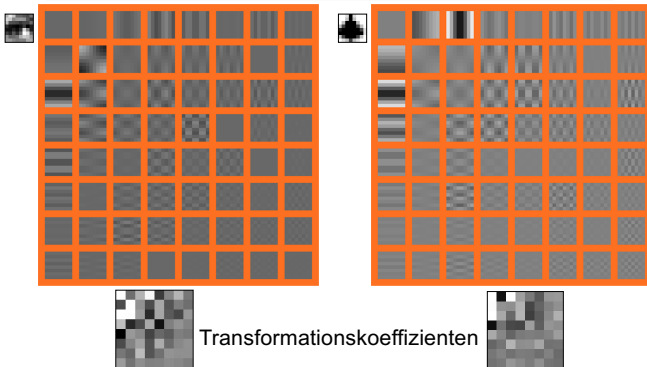
Sukzessive Approximation mit bis zu 8 von 64 Basisfunktionen



Approximierter 8x8 Bildblock

Approximation: eine Näherung mit dem Ziel, den Fehler, der durch die Näherung entsteht, zu minimieren
sukzessiv: aufeinanderfolgend, schrittweise

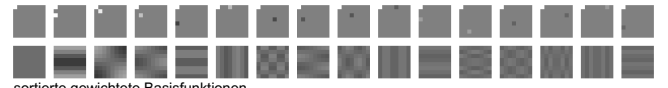
Durch gewichtete Überlagerung der 64 8x8-Basisbilder lässt sich jeder 8x8 Block darstellen



Transformationskoeffizienten

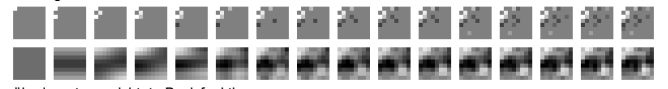
Sukzessive Approximation mit bis zu 16 von 64 Basisfktn

sortierte einzelne Gewichte / Transformationskoeffizienten



absteigende Energie der Koeffizienten

überlagerte Gewichte / Transformationskoeffizienten



überlagerte gewichtete Basisfunktionen

Um den Approximationsfehler zu minimieren, werden die 16 Koeffizienten mit höchster Energie ausgewählt und in absteigender Energie sortiert bzw. überlagert

Zusammenfassung der Grundlagen (Teil 2)

- Die Effizienz einer **Entropiecodierung** wird durch das zugrunde liegende **statistische Modell** bestimmt, wobei Codiermethoden auf Basis statistischer Modelle höherer Ordnung in der Regel eine erhöhte Effizienz ermöglichen
- In der **Transformationscodierung** wird ein gegebenes Signal durch eine Transformation in ein **geeignetes Basissystem** überführt, und zwar so dass ...
 - die Signalenergie **auf wenige Transformationskoeffizienten konzentriert** wird
 - **nicht alle Transformationskoeffizienten** übertragen werden müssen, um eine ausreichende Bildqualität zu erzielen
 - die übertragenen Transformationskoeffizienten **nicht mit voller Genauigkeit** übertragen werden müssen, um eine ausreichende Bildqualität zu erzielen

Überblick Codierung

- **Statistische Modelle**
 - 0. Ordnung (einzelne Pixel)
 - Höhere Ordnung (Blöcke von Pixel)
 - Kontextmodellierung (Zerlegung, veränderte Wahrscheinlichkeitsverteilungen)
 - Prädiktive Codierung (Vorhersage von Werten)
- **Verfahren**
 - Huffman Codierung (Minimale mittlere Codelänge)
 - Arithmetische Codierung (erreicht theoretisch minimale Schranke der Entropie)
 - Lauflängencodierung (Zusammenfassen gleicher Werte)
 - DPCM (Prädiktive Codierung)
 - Transformationscodierung
 - 1D (benachbarte Pixel) / 2D (2x2 Blöcke): Spielzeugbeispiele
 - 2D (8x8 Blöcke): DCT